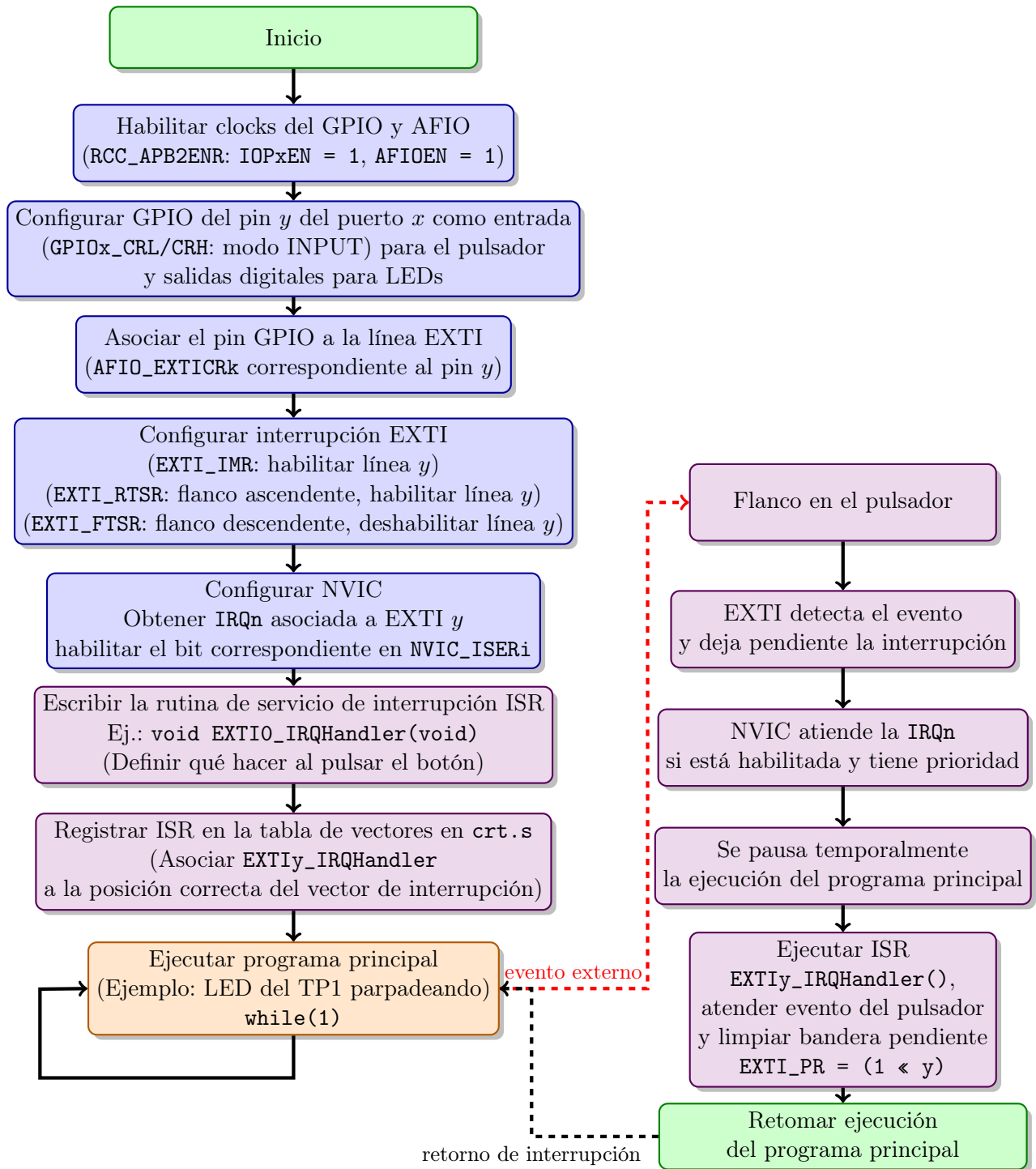


Diagrama de flujo: uso de un pulsador con interrupción externa

Programa principal

Hilo de interrupción EXTI



Leyenda:

x : puerto GPIO (GPIOA, GPIOB, GPIOC, ...);

y : número de pin (0–15);

k : índice del registro AFIO_EXTICR k (1: EXTI0–3, 2: EXTI4–7, 3: EXTI8–11, 4: EXTI12–15);

i : índice del registro NVIC_ISER i correspondiente a la interrupción IRQn (ISER0 para IRQ 0–31, ISER1 para IRQ 32–63, ISER2 para IRQ 64–80).

IRQn: interrupción correspondiente del NVIC asociada a la línea EXTI y .

Para $y = 0, \dots, 4$, cada línea posee una IRQ dedicada, mientras que para $y = 5, \dots, 9$ y $y = 10, \dots, 15$ las líneas EXTI comparten una misma IRQ (por ejemplo: EXTI9_5_IRQn y EXTI15_10_IRQn).

EXTI y _IRQHandler: rutina de servicio de interrupción (ISR) asociada a IRQn.

IRQ number	Handler	Descripción
EXTI0_IRQn	6	EXTI Line0 interrupt
EXTI1_IRQn	7	EXTI Line1 interrupt
EXTI2_IRQn	8	EXTI Line2 interrupt
EXTI3_IRQn	9	EXTI Line3 interrupt
EXTI4_IRQn	10	EXTI Line4 interrupt
EXTI9_5_IRQn	23	EXTI Line[9:5] interrupts
EXTI15_10_IRQn	40	EXTI Line[15:10] interrupts

Nota: el flujo de interrupción se muestra como un hilo separado para indicar que el evento externo no se consulta dentro del `while(1)`. El hardware EXTI/NVIC interrumpe temporalmente el programa principal, ejecuta la ISR y luego retorna al punto donde se encontraba el `main`.